借此也提醒大家注意: 从马氏性得到鞅性容易忽视的细节. 马氏链 (或一般马氏过程) 的状态空间通常是抽象的非实数系, 它们不能直接作为鞅来考察; 而需要复合上实值函数 (上调和函数等; 在马氏过程理论中, 上调和函数又称作过分函数), 成为一个实值随机过程才可能具有鞅性.

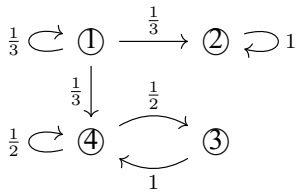
2024–2025 学年春季学期期末（应坚刚）

本次考试延长了 30 分钟，考试时长共 2.5 小时。

1. (10) 叙述并证明 Kolmogorov 01 律。
2. (20) 设 (X_n) 是一维整数点上从零点出发的简单随机游动，$p \leqslant q$，T 是首次返回零点的时间。
   (1) 求 $P(T<\infty)$，任意方法均可，需要过程；
   (2) 当 $p<q$ 时，定义 $\xi=\sup_n X_n$。证明 $P(\xi<\infty)=1$，并求 ξ 的分布。
3. (20) 证明：
   (1) 设 X,Y 独立且期望为零，则 $\mathbb{E}|X| \leqslant \mathbb{E}|X+Y|$；
   (2) 非负上鞅几乎所有的轨道在碰到零后都取值恒为零.
4. (10) 证明有限状态不可分的马氏链正常返。
5. (20) 设 $abcd$ 是正方形，连接处于对角的 ac 两点形成一电路图，每条导线的电导均为 1。求 $P^a(\tau_a<\tau_b^+)$，$E^a(\tau_a^+)$ 与 $E^a(\tau_b^+)$，其中 τ^+ 表示首中时，τ 表示进入时。
6. (15) 设 $B=(B_t)$ 是标准布朗运动。
   (1) 求随机变量 $\displaystyle\int_0^1 B_t\mathrm{d}t$ 的数学期望和方差；
   (2) 求随机变量 $\displaystyle\int_0^1 B_t^2\mathrm{d}t$ 的数学期望和方差；
   (3) 设 $0<s<t$，求 $E(B_t^2|B_s^2+(B_t-B_s)^2)$。
7. (5) 证明两个独立的泊松过程不会同时跳跃。

2023–2024 学年春季学期期末（应坚刚）

1. (10) 设 X,Y 独立且期望为零，证明：$\mathbb{E}|X| \leqslant \mathbb{E}|X+Y|$.
2. (20) 设 (X_n) 是一维整数点上零点出发的简单随机游动 $p<q$，T 是首次返回零点的时间。
   (1) 求 $P(T<\infty)$，需要过程；
   (2) 定义 $\xi=\sup_n X_n$。证明 $P(\xi<\infty)=1$，并求 ξ 的分布。
3. (20) 设 (Y_n) 独立且等可能取值 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{3}{2}$。令 $X_n=Y_1Y_2\cdots Y_n$。
   (1) 证明 (X_n) 是鞅；
   (2) 证明 X_n 几乎处处趋于零。
4. (20) 设 X 是正方形图 $abcd$ 上的简单随机游动，a 与 b 相邻，与 c 对角。求 $P^a(\tau_b<\tau_a)$ 与 $P^a(\tau_c<\tau_a)$，其中 $\tau_a=\inf\{n \geqslant 1 : X_n=a\}$。
5. (20) 设马氏链 X 的转移函数图如下：
   (1) 问哪些状态暂留，常返，零常返，正常返？
   (2) 求 $f_{1,4}$，与 $\mathbb{E}^4(\tau_4)$。



6. (10) 设 X 是一个有限状态马氏链。证明平稳分布存在。